

Metodi Matematici per la Fisica

Prova scritta - 5 settembre 2013

Si svolgano cortesemente i seguenti esercizi.

Esercizio 1 (6 punti)

Si calcoli l'integrale

$$I = \int_C \frac{dz}{3 - 2 \cosh(z) + \sinh(z)},$$

dove C è il segmento del piano complesso con estremi $z_1 = -i\pi$ e $z_2 = i\pi$.

.....

Soluzione

Facciamo la sostituzione $z = it$, quindi l'integrale diventa

$$I = i \int_{-\pi}^{\pi} \frac{dt}{3 - 2 \cosh(it) + \sinh(it)} = i \int_{-\pi}^{\pi} \frac{dt}{3 - 2 \cos(t) + i \sin(t)}.$$

Poniamo: $w = e^{it}$, $dt = \frac{dw}{iw}$, e si ha

$$I = \oint_{|w|=1} \frac{1}{3 - w/2 - 3w^{-1}/2} \frac{dw}{w} = \oint_{|w|=1} \frac{-2}{w^2 - 6w + 3} dw.$$

L'integranda ha i due poli semplici

$$w_{1,2} = 3 \pm \sqrt{6},$$

dei quali, soltanto w_2 è interno al cerchio unitario, quindi

$$I = 2i\pi \operatorname{Res} \left[\frac{-2}{(w - w_1)(w - w_2)}, w = 3 - \sqrt{6} \right] = 2i\pi \frac{1}{\sqrt{6}} = i\pi \sqrt{\frac{2}{3}}.$$

.....

Esercizio 2 (6 punti)

Sia $f(z)$ una funzione meromorfa, che ha solo N poli reali x_k , $k = 1, 2, \dots, N$, tutti semplici con, inoltre,

$$\lim_{z \rightarrow \infty} f(z) = 0.$$

Si dimostri che: $\forall [a, b] \subset \mathbb{R}$, con $-\infty < a < b < \infty$ e $a, b \notin \{x_k\}_{k=1}^N$,

$$\operatorname{Pr} \int_a^b f(z) dz = \sum_{k=1}^N R_k \ln \left(\left| \frac{b - x_k}{a - x_k} \right| \right),$$

dove

$$R_k = \operatorname{Res} [f(z), z = x_k].$$

Soluzione

Si usa lo sviluppo di Mittag-Leffler. Infatti, poiché si hanno solo poli semplici e la funzione è infinitesima all'infinito, vale la rappresentazione

$$f(z) = \sum_{k=1}^N \frac{R_k}{z - x_k}.$$

L'integrale in valore principale, in termini dello sviluppo di Mittag-Leffler, è

$$\text{Pr} \int_a^b f(z) dz = \sum_{k=1}^N R_k \text{Pr} \int_a^b \frac{dz}{z - x_k}.$$

Per gli integrali che compaiono nella somma si distinguono due casi: $x_k \in (a, b)$ e $x_k \notin (a, b)$, solo nel primo caso il valore principale è effettivo, nel secondo l'integrale si riduce al classico integrale di Riemann. Consideriamo il primo caso, ovvero $a < x_k < b$,

$$\begin{aligned} \text{Pr} \int_a^b \frac{dz}{z - x_k} &= \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \left[\int_a^{x_k - \epsilon} \frac{dz}{z - x_k} + \int_{x_k + \epsilon}^b \frac{dz}{z - x_k} \right] \\ &= \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \left[\ln(z - x_k) \Big|_a^{x_k - \epsilon} + \ln(z - x_k) \Big|_{x_k + \epsilon}^b \right] \\ &= \ln \left(\frac{b - x_k}{a - x_k} \right) + \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \ln \left(\frac{-\epsilon}{\epsilon} \right) = \ln \left(\frac{b - x_k}{x_k - a} \right) = \ln \left(\left| \frac{b - x_k}{a - x_k} \right| \right). \end{aligned}$$

L'ultima identità vale poiché l'argomento del logaritmo è reale e positivo.

Nel secondo caso, $x_k \notin (a, b)$, quindi o $x_k > b > a$ o $x_k < a < b$, si ha

$$\text{Pr} \int_a^b \frac{dz}{z - x_k} = \int_a^b \frac{dz}{z - x_k} = \ln \left(\frac{b - x_k}{a - x_k} \right) = \ln \left(\left| \frac{b - x_k}{a - x_k} \right| \right),$$

anche qui il valore assoluto dell'argomento è giustificato dalla sua positività. Scrivendo l'integrale iniziale come somma di tutti i termini si ottiene l'espressione desiderata.

.....

Esercizio 3 (5 punti)

Calcolare i coefficienti a_{-10} e a_{10} dello sviluppo di Laurent in $z = 0$ della funzione

$$f(z) = \frac{1}{z^2 - 4z + 3},$$

convergente nella corona circolare $C = \{z : 1 < |z| < 3\}$.

.....

Soluzione

In generale il coefficiente k -esimo si ottiene come

$$a_k = \frac{1}{2i\pi} \int_{|z|=r} \frac{f(z)}{z^{k+1}} dz, \quad 1 < r < 3.$$

Ne consegue che, con $k = -10$, si ha

$$a_{-10} = \frac{1}{2i\pi} \int_{|z|=3/2} \frac{z^9 dz}{(z-1)(z-3)} = \text{Res} \left[\frac{z^9}{(z-1)(z-3)}, z=1 \right] = -\frac{1}{2}.$$

Il coefficiente a_{10} , invece, si ottiene come

$$\begin{aligned}
 a_{10} &= \frac{1}{2i\pi} \int_{|z|=3/2} \frac{dz}{(z-1)(z-3)z^{11}} \\
 &= \text{Res} \left[\frac{1}{(z-1)(z-3)z^{11}}, z=1 \right] + \text{Res} \left[\frac{1}{(z-1)(z-3)z^{11}}, z=0 \right] \\
 &= -\frac{1}{2} + \frac{1}{10!} \frac{d^{10}}{dz^{10}} \frac{1}{(z-1)(z-3)} \Big|_{z=0} \\
 &= -\frac{1}{2} + \frac{1}{10!} \frac{1}{2} \frac{d^{10}}{dz^{10}} \left[\frac{1}{z-3} - \frac{1}{z-1} \right] \Big|_{z=0} \\
 &= -\frac{1}{2} + \frac{1}{10!} (-1)^{10} \frac{1}{2} \left[\frac{10!}{(z-3)^{11}} - \frac{10!}{(z-1)^{11}} \right] \Big|_{z=0} \\
 &= -\frac{1}{2} - \frac{1/2}{3^{11}} + \frac{1}{2} \\
 &= -\frac{1/2}{3^{11}}.
 \end{aligned}$$

.....

Esercizio 4 (6 punti)

Date le funzioni $f(x), g(x) \in L^2(-\pi, \pi)$, con

$$f(x) = 2x + |x|, \quad g(x) = \frac{a_0}{2} + a_1 \cos(x) + a_2 \cos(2x) + b_1 \sin(x) + b_2 \sin(2x),$$

si trovino i valori dei cinque coefficienti a_0, a_1, a_2, b_1 e b_2 , per i quali, la funzione $g(x)$ rappresenta la migliore approssimazione in media della $f(x)$ in $[-\pi, \pi]$. Si verifichi, in questo caso, la disuguaglianza di Bessel.

.....

Soluzione

I coefficienti di Fourier sono

$$a_k = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos(kx) dx, \quad b_k = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin(kx) dx,$$

e quindi

$$a_0 = \pi, \quad a_1 = -\frac{4}{\pi}, \quad a_2 = 0, \quad b_1 = 4, \quad b_2 = -2.$$

La disuguaglianza è

$$\begin{aligned}
 (f, f) &= \int_{-\pi}^{\pi} f^2(x) dx \geq \pi \frac{a_0^2}{2} + \pi \sum_{k=1}^2 [a_k^2 + b_k^2] \\
 \frac{10\pi^3}{3} &\geq \frac{\pi^3}{2} + 20\pi + \frac{16}{\pi} \\
 \frac{10\pi^3}{3} &\geq \frac{10\pi^3}{3} - \frac{17\pi^3}{6} + 20\pi + \frac{16}{\pi} \\
 \frac{10\pi^3}{3} &\geq \frac{10\pi^3}{3} - \frac{\pi^3}{6} \left(17 - \frac{120}{\pi^2} - \frac{96}{\pi^4} \right).
 \end{aligned}$$

Al fine di verificarla è necessario dimostrare che la quantità tra parentesi è positiva. Usando la condizione (lasca) $9 < \pi^2 < 10$, per le frazioni si hanno le seguenti limitazioni

$$\frac{120}{10} < \frac{120}{\pi^2} < \frac{120}{9} < 14, \quad \frac{96}{100} < \frac{96}{\pi^4} < \frac{96}{81} < 2,$$

quindi

$$17 - \frac{120}{\pi^2} - \frac{96}{\pi^4} > 17 - 14 - 2 = 1 > 0,$$

la disuguaglianza di Bessel è verificata.

.....

Esercizio 5 (4 punti)

Data la funzione

$$f_1(z) = \int_1^\infty (1 + r + r^2)e^{rz} dr$$

- si dimostri che è analitica nel semipiano $D_1 = \{z : \operatorname{Re}(z) < 0\}$;
- se ne calcoli il prolungamento analitico $f_2(z)$ in $D_2 = \{z : \operatorname{Re}(z) > 0\}$.

.....

Soluzione

La condizione di convergenza dell'integrale si ottiene richiedendo che in $r \rightarrow 0^+$ e $r \rightarrow \infty$ l'integranda si comporti come $o(1/r)$. In $r = 0$ si ha

$$\lim_{r \rightarrow 0^+} (1 + r + r^2)e^{rz} = 1,$$

mentre, per $r \rightarrow \infty$, si ha

$$\lim_{r \rightarrow \infty} |(1 + r + r^2)e^{rz}| = \lim_{r \rightarrow \infty} |1 + r + r^2| e^{\operatorname{Re}(z)r} = \begin{cases} \infty & \text{se: } \operatorname{Re}(z) \geq 0 \\ 0 & \text{se: } \operatorname{Re}(z) < 0 \end{cases}.$$

Inoltre, nel caso $\operatorname{Re}(z) < 0$ si ha l'integrabilità, infatti

$$|(1 + r + r^2)e^{rz}| = o(1/r), \quad r \rightarrow \infty.$$

Possiamo quindi integrare in $\operatorname{Re}(z) < 0$. In generale si ha

$$\begin{aligned} \int_1^\infty r^n e^{rz} dr &= \left. \frac{r^n e^{rz}}{z} \right|_1^\infty - \frac{n}{z} \int_1^\infty r^{n-1} e^{rz} dr = -\frac{e^z}{z} - \frac{n}{z} \int_1^\infty r^{n-1} e^{rz} dr \\ &= -\frac{e^z}{z} - \frac{n}{z} \left[-\frac{e^z}{z} - \frac{n-1}{z} \int_1^\infty r^{n-2} e^{rz} dr \right] \\ &= -\frac{e^z}{z} + \frac{ne^z}{z^2} - \frac{n(n-1)e^z}{z^3} + (-1)^{n+1} \frac{n(n-1) \cdots 2e^z}{z^n} + (-1)^{n+1} \frac{n!e^z}{z^n} \int_1^\infty e^{rz} dr \\ &= -\frac{e^z}{z} + \frac{ne^z}{z^2} - \frac{n(n-1)e^z}{z^3} + (-1)^{n+1} \frac{n(n-1) \cdots 2e^z}{z^n} + (-1)^{n+2} \frac{n!e^z}{z^{n+1}}. \end{aligned}$$

Quindi l'integrale in questione è

$$f_1(z) = \int_1^\infty (1+r+r^2)e^{rz}dr = \left(-3z^2+3z-2\right)\frac{e^z}{z^3},$$

la funzione $f_1(z)$ è meromorfa, infatti è analitica in tutto il piano complesso ad eccezione dell'origine in cui un polo di ordine 3. Ne consegue che l'espressione ottenuta coincide con la $f_2(z)$ richiesta ed è analitica in $\operatorname{Re}(z) < 0$.

.....

Esercizio 6 (6 punti)

Si hanno i tre vettori

$$a_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad a_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad a_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix},$$

- si verifichi che rappresentano una base di $\mathbb{C}^3$;
- con il metodo di Gram-Schmidt, a partire dall'insieme $\{a_k\}_{k=1}^3$, si determini l'insieme di vettori ortonormali corrispondente $\{e_k\}_{k=1}^3$;
- si determini la matrice A che verifica le equazioni agli autovalori

$$Ae_k = \lambda_k e_k,$$

con

$$\lambda_1 = i, \quad \lambda_2 = -1, \quad \lambda_3 = -i;$$

- si classifichi, infine, la matrice A e si studi la matrice $B = A^{2n}$ con $n \in \mathbb{N}$.

.....

Soluzione

Si hanno per primi i vettori ortogonali

$$\begin{aligned} e'_1 &= a_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \\ e'_2 &= a_2 - \frac{e'_1 a_2}{e'_1 e'_1} e'_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} - \frac{0}{2} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \\ e'_3 &= a_3 - \frac{e'_1 a_3}{e'_1 e'_1} e'_1 - \frac{e'_2 a_3}{e'_2 e'_2} e'_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} - \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} - \frac{0}{1} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1/2 \\ 1/2 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

I vettori normalizzati sono

$$e_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \end{pmatrix}, \quad e_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad e_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ -1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \end{pmatrix}.$$

La rappresentazione diagonale di A è semplicemente

$$A_d = \begin{pmatrix} i & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -i \end{pmatrix}.$$

La matrice unitaria che diagonalizza A è

$$U = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1/\sqrt{2} & 0 & -1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} & 0 & 1/\sqrt{2} \end{pmatrix}.$$

quindi

$$\begin{aligned} A &= U A_d U^\dagger = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1/\sqrt{2} & 0 & -1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} & 0 & 1/\sqrt{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ i/\sqrt{2} & 0 & i/\sqrt{2} \\ i/\sqrt{2} & 0 & -i/\sqrt{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & i \\ 0 & i & 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

La matrice A è unitaria, infatti

$$A A^\dagger = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & i \\ 0 & i & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -i \\ 0 & -i & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = A^\dagger A.$$

Infine, la potenza $2n$, di A in rappresentazione diagonale ha la forma

$$A_d^{2n} = \begin{pmatrix} (-1)^n & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & (-1)^n \end{pmatrix},$$

quindi, in rappresentazione canonica,

$$\begin{aligned} A^{2n} &= U A_d^{2n} U^\dagger = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1/\sqrt{2} & 0 & -1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} & 0 & 1/\sqrt{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} (-1)^n & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & (-1)^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ (-1)^n/\sqrt{2} & 0 & (-1)^{n+1}/\sqrt{2} \\ (-1)^n/\sqrt{2} & 0 & (-1)^n/\sqrt{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & (-1)^n & 0 \\ 0 & 0 & (-1)^n \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

per valori pari di n si ottiene l'identità.